

IEL — Polovodiče, diody

Petr Peringer
peringer AT fit.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta informačních technologií,
Božetěchova 2,
61266 Brno

(Verze: 12. října 2022)

Základní pojmy

Obsah:

- Měrný odpor materiálů (vodiče, polovodiče, izolanty)
- Polovodič, typ P a typ N
- Přechod PN
- Vlastnosti PN přechodu, modely
- Grafické řešení nelineárních obvodů
- Dioda
- Typy diod
- Aplikace diod

Poznámky: přechod kov-polovodič, ohmický kontakt

Vodiče, polovodiče, izolanty

Odpor vodivého materiálu (např. vodiče) při dané teplotě:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

kde:

ρ je *měrný odpor* (jednotka: $[\Omega m]$, $1\Omega m = 100\Omega cm$)

L je délka vodiče $[m]$

S je průřez vodiče $[m^2]$

Materiál	rozsah ρ $[\Omega m]$
kov (vodič)	$10^{-8} \dots 10^{-6}$
polovodič	$10^{-6} \dots 10^8$
izolant	$10^8 \dots \infty$

Měrný odpor — příklady

materiál	měrný odpor při 300K [$\Omega.m$]
Ag	1.59×10^{-8}
Cu	1.68×10^{-8}
Au	2.4×10^{-8}
Al	2.8×10^{-8}
Fe	1.0×10^{-7}
Nichrom	1.1×10^{-6}
GaAs + příměsi	$10^{-5} \dots 10^6$
Ge	4.6×10^{-1}
Si	6.4×10^2
sklo	$10^{11} \dots 10^{16}$
vzduch	$1.3 \times 10^{16} \dots 3.3 \times 10^{16}$
vosk	1×10^{17}
PET	10^{21}
Teflon	$10^{23} \dots 10^{25}$

1

1 IA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zdroj: <https://texample.net/tikz/examples/periodic-table-of-chemical-elements/>

Polovodiče

- Prvky: Si, Ge, C
- Sloučeniny: GaAs, SiC, CdS, InGaN, GaAsP, AlGaInP, ...
- Organické materiály

Základní vlastnosti (a kde se uplatní):

- Negativní tepelná závislost odporu (termistory)
Pozor: pro kovy je typická kladná závislost
- Měrný odpor a typ vodivosti velmi závisí na příměsích (PN-přechody)
- Optické vlastnosti (LED, fotočlánky, lasery)
- ... (termočlánky, varistory, detektory: plynu, mag. pole, ...)
- Odolnost součástek proti vysokým teplotám
(Ge: max 75°C, Si: až 150°C, SiC: > 200°C)

Základní principy — přehled

- Elektronový obal atomu, valenční elektrony
- Krystalová mřížka, poruchy mřížky
- Počet atomů v cm^3 je řádově 10^{22}
- Pásový model, šířka zakázaného pásu (křemík: 1.1eV)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_band_structure
- Pojem *vlastní polovodič* (*Intrinsic Semiconductor*)
- Nosiče náboje: elektrony a "díry" (*holes*)
(díra je jen fiktivní částice = chybí elektron)
- Generování dvojic elektron-díra a *rekombinace*
- Role příměsí, vodivost typu P a N
- Závislost měrného odporu na koncentraci příměsí
- Závislost měrného odporu na teplotě

Role příměsí v polovodiči

Příměsí (anglicky: *Dopants*) — viz Periodická tabulka prvků

Dva typy příměsí:

typ P: Si+B, Si+Al, ... — akceptory (díry)

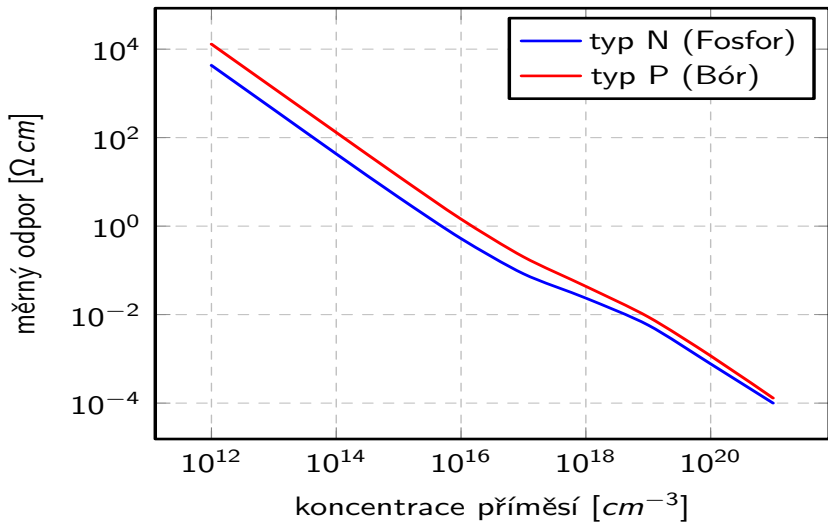
typ N: Si+P, Si+As, ... — donory (elektrony)

Majoritní (P:díry, N:elektrony) a minoritní nosiče náboje

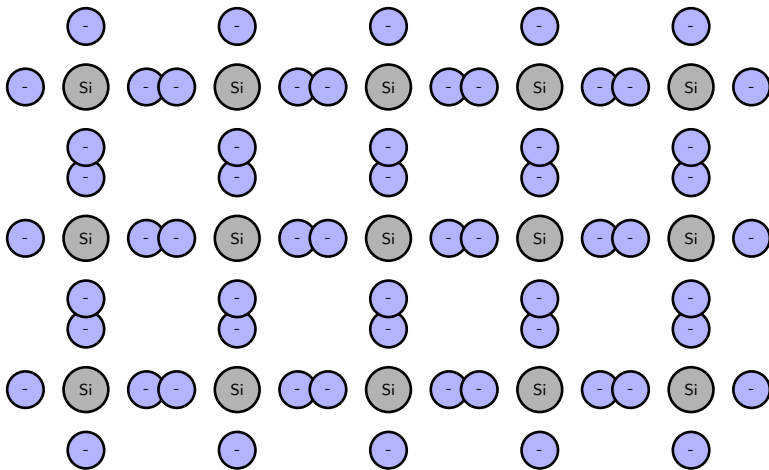
Koncentrace příměsí: 10^{12} až 10^{21} na cm^3
(Si atomů je cca $5 \times 10^{22}/cm^3$)

Měrný odpor křemíku (Si) může dosahovat 10^{-4} až $10^4 \Omega cm$ podle koncentrace příměsí — viz následující obrázek:

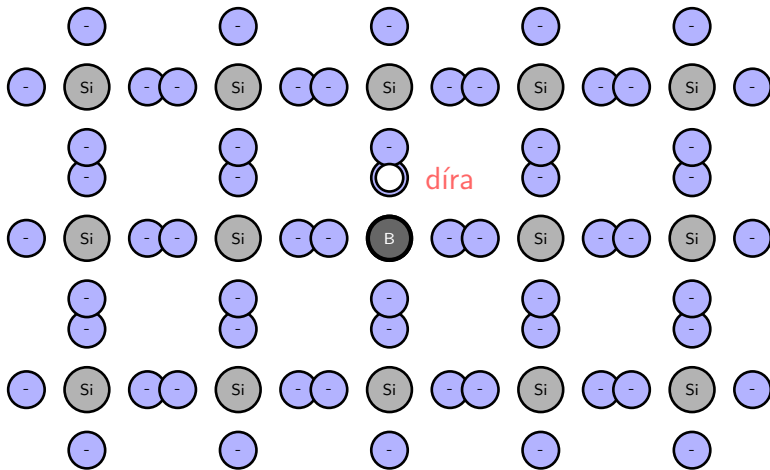
Měrný odpor křemíku ($T=300\text{K}$)



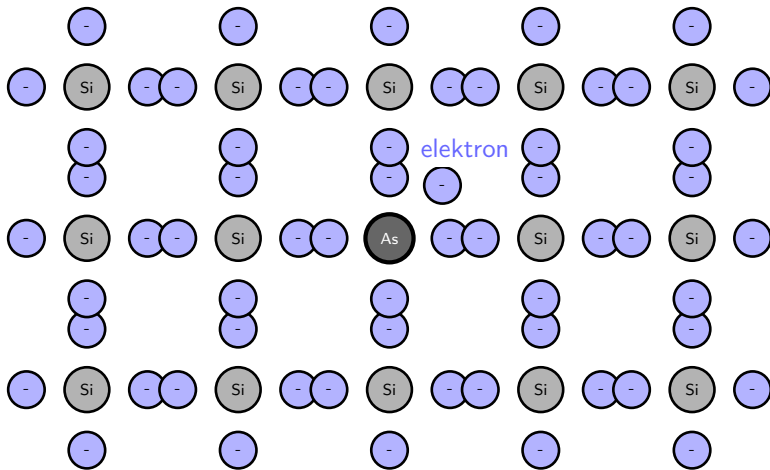
Polovodič (vlastní, *Intrinsic*)



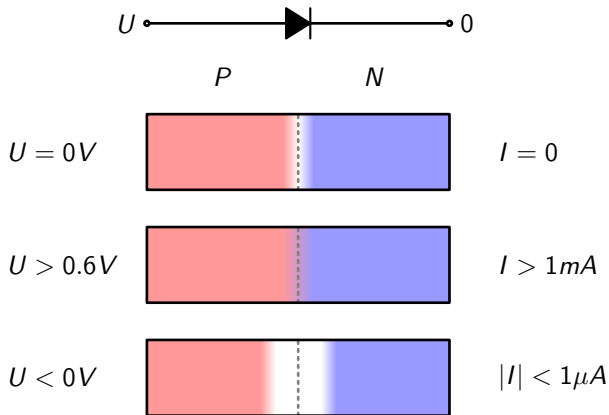
Polovodič typu P



Polovodič typu N



Přechod PN — struktura



Pojmy: difúze nosičů náboje, rekombinace, potenciálová bariéra, oblast prostorového náboje (*Depletion region*)

Vlastnosti přechodu PN

- Difúze, vznik potenciálové bariéry
- Propustný směr (*Forward*):
 - Napětí v propustném směru U_F má zápornou teplotní závislost (cca $-2\text{mV}/^\circ\text{C}$ pro křemík).
- Závěrný směr (*Reverse*):
 - Malý závěrný proud I_R velmi roste s teplotou.
 - Průrazné napětí přechodu U_{BR} (*lavinový jev*).
- Kapacita přechodu C (klesá při zvyšování U_R)
- Doba zotavení t_{rr}
- Citlivost přechodu na světlo (foton generuje dvojici elektron+díra)

V-A charakteristika PN přechodu (teoretická)

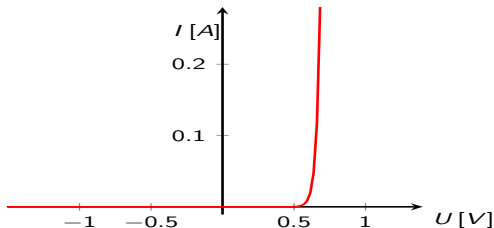
$$I = I_0 \left(e^{\frac{qU}{kT}} - 1 \right)$$

kde:

q je náboj elektronu ($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$),

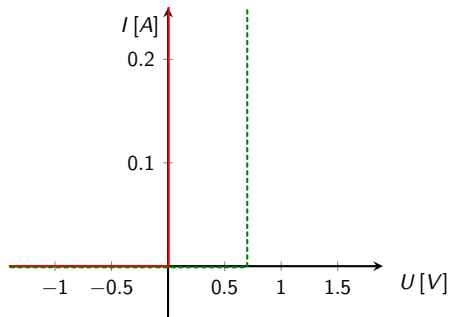
k je Boltzmanova konstanta ($1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$),

T je teplota přechodu PN (300 K)

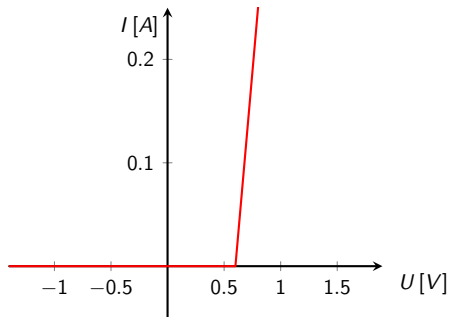


V-A charakteristika — zjednodušené modely

Model1: spínač; Model2: $0.7V$ +spínač



Model3: $0.6V + R_D$ +spínač



Dioda (PN)

- Součástka tvořená přechodem PN v pouzdru se 2 vývody
- Princip funkce viz PN přechod

Schematický symbol (anoda=P, katoda=N):

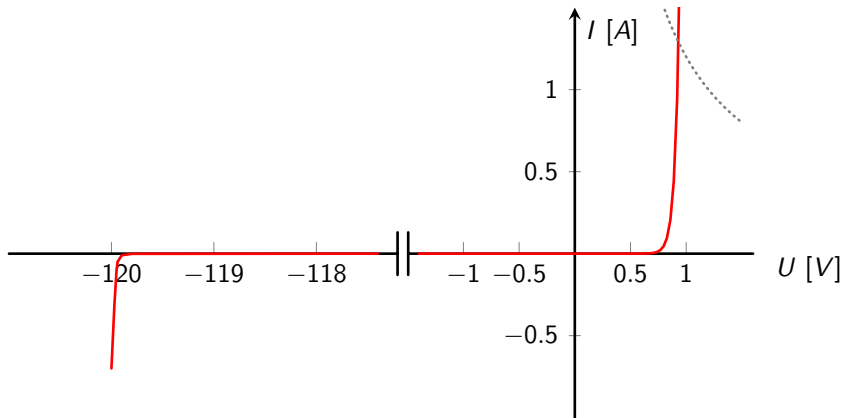


Šipka naznačuje směr proudu v propustném směru.

- Typické parametry diod: U_F , $I_{F(AV)}$, U_{BR} , I_R , t_{rr} , P_D
- Zapouzdření:
 - Ovlivňuje max. ztrátový výkon P_D
 - Typické značení: *proužek*=katoda
- Příklady vyráběných diod: 1N4007, 1N4148, BAT18, BY127

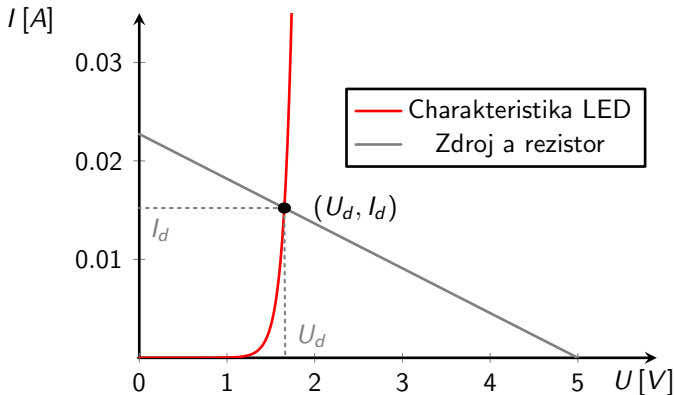
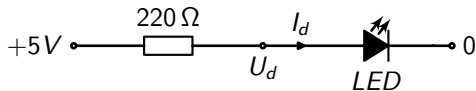


V-A charakteristika — reálná dioda



Lavinový průraz v závěrném směru
Omezení ztrátového výkonu ($P = UI$)

Řešení obvodů s diodou (graficky)

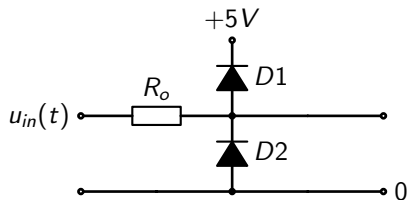


Aplikace diod

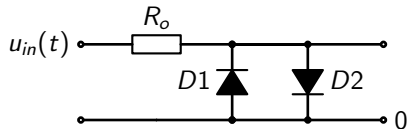
- Usměrňovače střídavého napětí (zdroje)
- Spínání (ochrany vstupů IO, spínané zdroje)
- Fotodioda: detekce světla, telekomunikace, fotovoltaika
- Měření teploty
- Detektory radiových signálů (přijímače)
- Modulátory, násobiče kmitočtu (vysílače)
- Detekce radiace
- + Různé typy diod (Zenerova, LED, ...) = další aplikace

Poznámky: sériové zapojení diod, (paralelní nepoužívat)

Ochrana vstupu proti přepětí

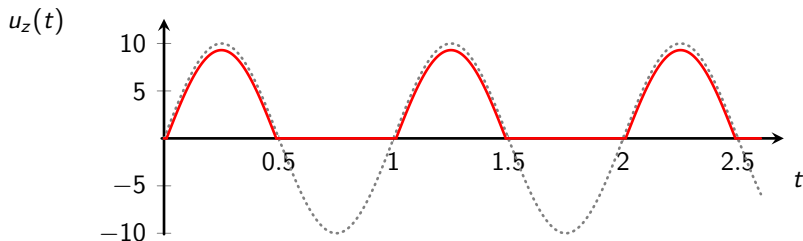
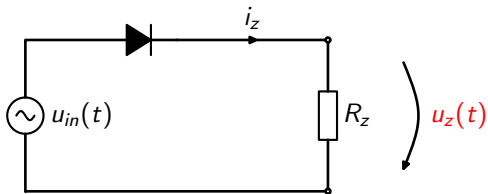


$$u_{out}(t) \in (-0.7; 5 + 0.7)V$$

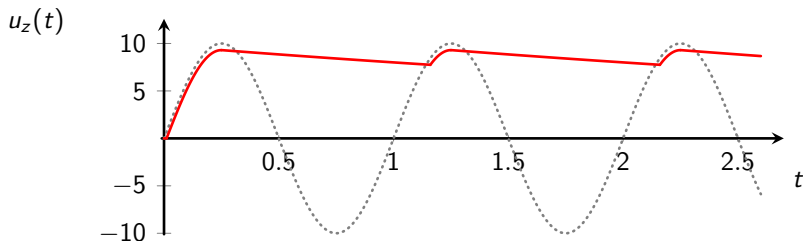
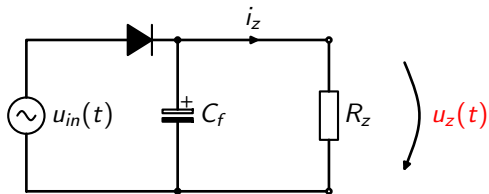


$$u_{out}(t) \in (-0.7; +0.7)V$$

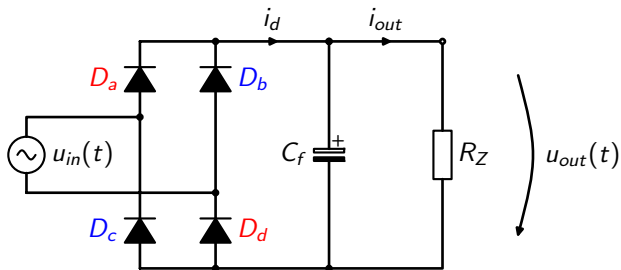
Jednoduchý usměrňovač



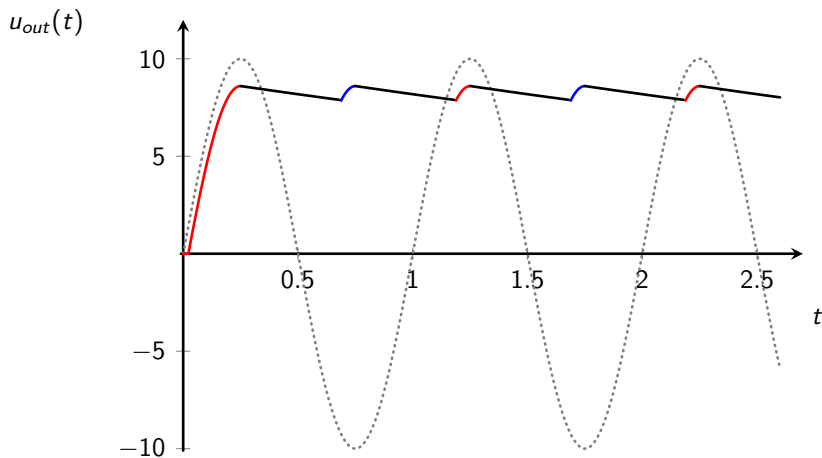
Jednoduchý usměrňovač s filtračním kondenzátorem



Můstkový usměrňovač

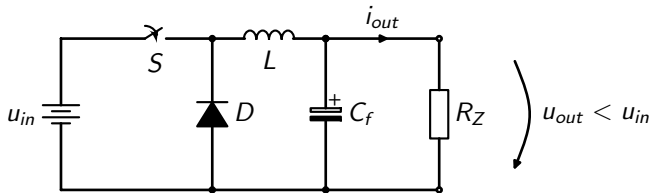


Dvoucestně usměrněné napětí



Spínaný zdroj

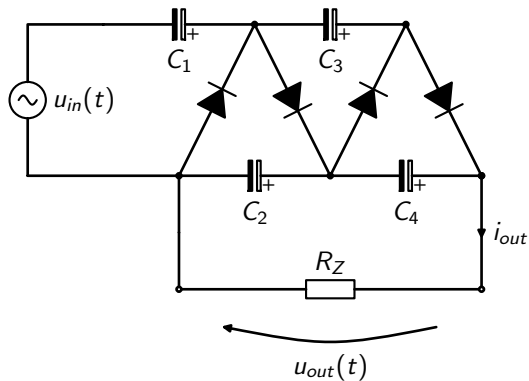
Snižující měnič (*buck converter*) — dioda vede při rozpojení S



Poznámka: PWM (*Pulse-Width Modulation*)

Test znalostí

Určete co dělá následující obvod:



Další typy diod (a typické aplikace)

- Zenerova/Lavinová (stabilizace, ochrana proti přepětí)



- LED (indikace, osvětlování)



- Fotodiody (solární panely, IR přijímače)



- Schottky (přechod kov-polovodič, malý úbytek napětí)

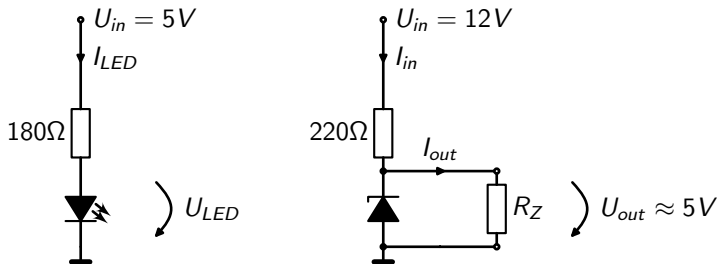


- Varikap, *Varactor* (VF laděné obvody)



- PIN dioda, tunelová dioda, inverzní dioda, Gunnova dioda, ...

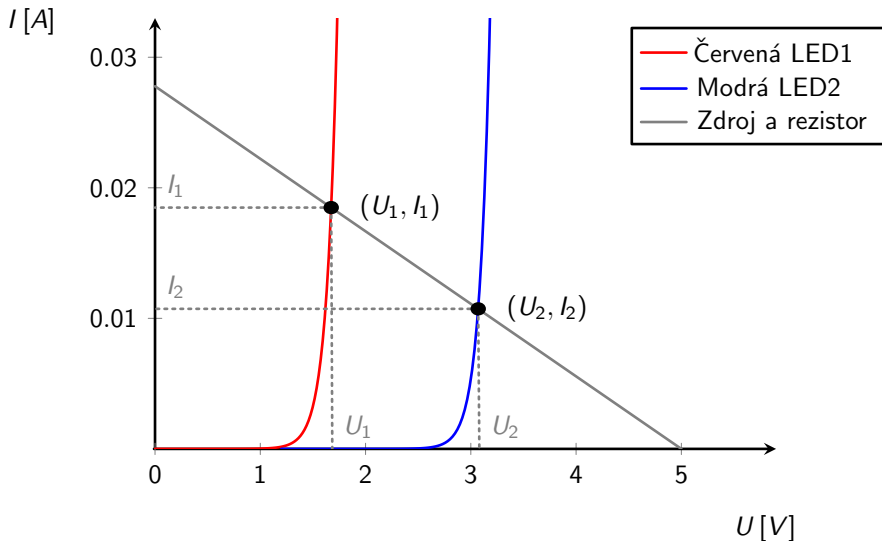
Příklady: LED, Zenerova dioda



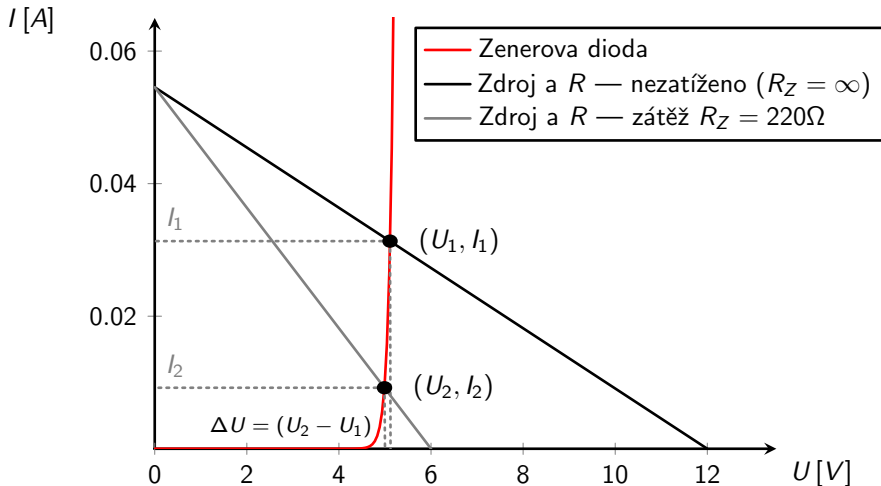
U_{LED} je podle barvy světla v rozsahu $1.6V$ (červená) až $3.3V$ (bílá).
Takzvané *Zenerovy diody* se běžně vyrábí pro napětí $3V$ až $200V$.

Test znalostí: Vypočítejte *ztrátový výkon* na LED a na Zenerově diodě.

Příklad1: Řešení pro různé LED a rezistor 180Ω



Příklad2: Stabilizovaný zdroj 5V se Zenerovou diodou,
napájení $U_{in} = 12V$, $R = 220\Omega$ a proměnná zátěž R_Z



Závěr

Shrnutí:

- Základní principy polovodičových součástek
- Přechod PN a jeho vlastnosti
- Dioda
- Aplikace diod
- Grafické řešení nelineárních obvodů
- Doplňková literatura viz WWW

- Co jsme úmyslně vynechali (energetické hladiny, Hallův jev, kontakt kov-polovodič, další aplikace, ...)